

M5 — Compléments de dérivation et convexité

Dérivées de fonctions composées · Dérivée seconde · Convexité · Points d'inflexion

OBJECTIFS DE LA SEMAINE

- ☐ Dériver une fonction composée : $\sqrt{u}$, u^n , e^u , $\cos u$, $\sin u$, et plus généralement $g \circ u$.
- ☐ Calculer une dérivée seconde.
- ☐ Définir la convexité et la caractériser avec f' ou f'' .
- ☐ Déterminer un point d'inflexion.
- ☐ Utiliser la convexité pour démontrer des inégalités (position courbe/tangente).

1. Dérivées de fonctions composées

💡 INTUITION

Une fonction composée, c'est une fonction « dans » une autre (ex. $e^{u(x)}$: on met $u(x)$ dans l'exponentielle). La règle est mécanique : on dérive la fonction **du dehors**, puis on **multiplie par la dérivée du dedans** u' . Ce facteur u' est l'oubli le plus fréquent.

THÉORÈME GÉNÉRAL

Si u est dérivable sur I et g dérivable sur un intervalle contenant $u(I)$, alors $g \circ u : x \mapsto g(u(x))$ est dérivable sur I et :

$$(g \circ u)' = u' \times (g' \circ u)$$

Cas particuliers à connaître par cœur

Fonction	e^u	$u^n \ (n \in \mathbb{Z}^*)$	$\sqrt{u} \ (u > 0)$	$\cos(u)$	$\sin(u)$	$\frac{1}{u}$
Dérivée	$u' e^u$	$n u' u^{n-1}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$-u' \sin(u)$	$u' \cos(u)$	$-\frac{u'}{u^2}$

EXEMPLES

- $f(x) = e^{x^2-3x} : f'(x) = (2x-3)e^{x^2-3x}$.
- $g(x) = \sqrt{x^2+1} : g'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.
- $h(x) = (3x^2-1)^5 : h'(x) = 5 \times 6x \times (3x^2-1)^4 = 30x(3x^2-1)^4$.

2. Convexité

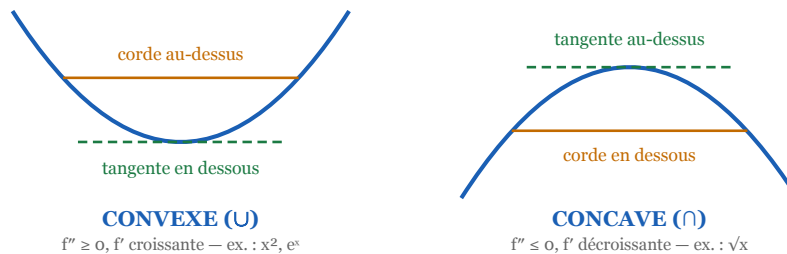
💡 INTUITION

La convexité décrit la **courbure**. Convexe ($\cup$) = la courbe se creuse vers le haut, *au-dessus* de ses tangentes ; concave ($\cap$) = elle bombe, *en dessous*. On la lit sur le signe de la dérivée **seconde** f'' — à ne pas confondre avec les variations (signe de f'). Un *point d'inflexion* est l'endroit où la courbe change de courbure.

DÉFINITION (GÉOMÉTRIQUE)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I , de courbe $\mathcal{C}$.

- f est **convexe** sur I si $\mathcal{C}$ est entièrement **en dessous de ses cordes** (forme de « creux », comme x^2 ou e^x).
- f est **concave** sur I si $\mathcal{C}$ est au-dessus de ses cordes (forme de « bosse », comme $\sqrt{x}$).



Les deux positions à mémoriser visuellement : une fonction convexe est sous ses cordes et au-dessus de ses tangentes ; une fonction concave, l'inverse.

CARACTÉRISATIONS POUR UNE FONCTION DEUX FOIS DÉRIVABLE

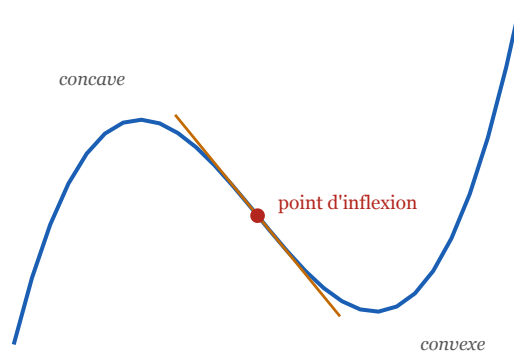
Les affirmations suivantes sont équivalentes sur l'intervalle I :

- f est convexe sur I ;
- f' est croissante sur I ;
- $f'' \geq 0$ sur I ;
- la courbe de f est **au-dessus de chacune de ses tangentes**.

(Concave : remplacer croissante par décroissante, $\geq$ par $\leq$, au-dessus par en dessous.)

POINT D'INFLEXION

Un **point d'inflexion** est un point où la courbe **traverse sa tangente** : la convexité y change de sens. Pour f deux fois dérivable, c'est un point où f'' **s'annule en changeant de signe**.



Au point d'inflexion, la courbe traverse sa tangente (orange) : la concavité bascule d'un côté à l'autre. C'est là que f'' s'annule en changeant de signe.

EXEMPLE RÉSOLU PAS À PAS – ÉTUDE DE CONVEXITÉ DE $F(X) = X^3 - 6X^2 + 9X + 1$

Étape 1 – dériver deux fois : $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$, puis $f''(x) = 6x - 12$.

Étape 2 – étudier le signe de f'' : $6x - 12 \geq 0 \iff x \geq 2$. Donc $f'' < 0$ sur $] -\infty; 2[$ et $f'' > 0$ sur $]2; +\infty[$.

Étape 3 – conclure : f est **concave** sur $] -\infty; 2]$ et **convexe** sur $[2; +\infty[$. Comme f'' s'annule en changeant de signe en 2, la courbe admet un point d'inflexion en $x = 2$.

Étape 4 – donner les deux coordonnées : $f(2) = 8 - 24 + 18 + 1 = 3$: le point d'inflexion est $(2; 3)$. (Question posée telle quelle dans la plupart des sujets : ne jamais oublier l'ordonnée.)

MÉTHODE – ÉTUDE DE CONVEXITÉ

1. Calculer f' , puis f'' , en factorisant au maximum.
2. Étudier le signe de f'' (souvent un trinôme ou un facteur affine $\times$ exponentielle).
3. Tableau de convexité : $f'' \geq 0 \rightarrow$ convexe ; $f'' \leq 0 \rightarrow$ concave ; changement de signe $\rightarrow$ point d'inflexion (donner ses **deux coordonnées**).

ERREURS CLASSIQUES

- Confondre variations (signe de f') et convexité (signe de f'') : une fonction peut être décroissante et convexe (ex. e^{-x}).
- $f''(a) = 0$ ne suffit pas pour un point d'inflexion : il faut le **changement de signe** (contre-exemple : $f(x) = x^4$ en 0).
- Pour une inégalité par convexité, bien citer la position courbe/tangente.

L'ESSENTIEL À RETENIR

- **Composée :** $(e^u)' = u'e^u$, $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, $(u^n)' = nu'u^{n-1}$, $(\sin u)' = u' \cos u$.
- **Convexe** $\iff f'' \geq 0 \iff f'$ croissante $\iff$ courbe au-dessus de ses tangentes (concave : l'inverse).
- **Point d'inflexion :** f'' s'annule en changeant de signe (donner ses deux coordonnées).
- Ne pas confondre **variation** (f') et **convexité** (f'') : e^{-x} est décroissante ET convexe.
- La convexité sert à **démontrer des inégalités** (position de la courbe par rapport à une tangente).

Exercices

Exercice 1 — Automatismes : dérivées composées ★ (20 min)

Dériver :

1. $f(x) = e^{-2x^2+1}$

2. $g(x) = \sqrt{3x+5}$

3. $h(x) = (x^2 - x + 1)^4$

4. $k(x) = \cos(3x) + \sin(x^2)$

5. $m(x) = \frac{1}{x^2 + x + 1}$

6. $n(x) = e^{\sqrt{x}}$

7. $p(x) = x e^{-x^2}$

8. $q(x) = \sqrt{e^x + 1}$

Exercice 2 — Dérivée seconde et convexité d'un polynôme ★ (15 min)

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 1$.

1. Calculer $f'(x)$ puis $f''(x)$.
2. Étudier la convexité de f et montrer que sa courbe admet un point d'inflexion dont on donnera les coordonnées.

Exercice 3 — Lecture graphique croisée ★★ (15 min)

On sait que f est deux fois dérivable sur $[-2; 4]$, que f' est **croissante** sur $[-2; 1]$, **décroissante** sur $[1; 4]$, et que $f'(3) = 0$ avec $f' > 0$ avant 3 et $f' < 0$ après.

1. Sur quel(s) intervalle(s) f est-elle convexe ? concave ?
2. La courbe de f a-t-elle un point d'inflexion ? En quelle abscisse ?
3. En quelle abscisse f atteint-elle son maximum sur $[-2; 4]$?

Exercice 4 — La gaussienne ★★ (30 min)

Soit $f(x) = e^{-x^2/2}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f (limites comprises).
2. Montrer que $f''(x) = (x^2 - 1)e^{-x^2/2}$.
3. Étudier la convexité de f et déterminer les points d'inflexion de sa courbe.

Exercice 5 — Type bac : étude complète avec convexité ★★★ (45 min — une séance)

Soit $f(x) = (x + 2)e^{-x}$ (déjà rencontrée au module M4, dont on connaît variations et limites).

1. Montrer que $f''(x) = x e^{-x}$.
2. Étudier la convexité de f et montrer que sa courbe admet un point d'inflexion I dont on précisera les coordonnées.
3. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe au point d'abscisse 0.
4. En utilisant la concavité de f sur $] -\infty; 0]$ et sa position par rapport à T sur cet intervalle, que peut-on dire de $f(x)$ par rapport à $2 - x$ pour $x \leq 0$?

Exercice 6 — Inégalités par convexité ★★★ (30 min)

1. Justifier que la fonction exponentielle est convexe sur $\mathbb{R}$. En déduire, à l'aide de la tangente en 0, que pour tout réel x : $e^x \geq 1 + x$ (retrouvé sans étude de fonction !).
2. Justifier que $x \mapsto \sqrt{x}$ est concave sur $]0; +\infty[$. En déduire, à l'aide de la tangente en 1, que pour tout $x > 0$: $\sqrt{x} \leq \frac{x+1}{2}$.
3. Retrouver l'inégalité de la question 2 par un calcul algébrique direct. (*Indication : que dire du signe de $(\sqrt{x} - 1)^2$?*)

Corrigés détaillés — Module M5

À ne consulter qu'après avoir cherché et rédigé. On distingue soigneusement variations (signe de f') et convexité (signe de f'').

Corrigé 1 — dérivées composées

Méthode : on repère la forme (e^u , $\sqrt{u}$, u^n , $\sin u$, $\cos u$, $\frac{1}{v}$), on identifie u et u' , et on applique la formule sans oublier u' .

1. Forme e^u , $u = -2x^2 + 1$, $u' = -4x$: $f'(x) = -4x e^{-2x^2+1}$.
2. Forme $\sqrt{u}$, $u = 3x + 5$, $u' = 3$: $g'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+5}}$ sur $] -\frac{5}{3}; +\infty[$ (là où $3x + 5 > 0$).
3. Forme u^n , $u = x^2 - x + 1$, $u' = 2x - 1$, $n = 4$: $h'(x) = 4(2x - 1)(x^2 - x + 1)^3$.
4. Somme de deux composées : $(\cos(3x))' = -3 \sin(3x)$ et $(\sin(x^2))' = 2x \cos(x^2)$, donc $k'(x) = -3 \sin(3x) + 2x \cos(x^2)$.
5. Forme $\frac{1}{v}$, $v = x^2 + x + 1$, $v' = 2x + 1$: $m'(x) = -\frac{2x + 1}{(x^2 + x + 1)^2}$.
6. Forme e^u , $u = \sqrt{x}$, $u' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$: $n'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$.
7. Produit $x \times e^{-x^2}$ (avec composée pour e^{-x^2}) : $p'(x) = 1 \cdot e^{-x^2} + x \cdot (-2x)e^{-x^2} = (1 - 2x^2)e^{-x^2}$.
8. Forme $\sqrt{u}$, $u = e^x + 1$, $u' = e^x$: $q'(x) = \frac{e^x}{2\sqrt{e^x + 1}}$.

Corrigé 2 — dérivée seconde et convexité d'un polynôme

1. $f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$ (on dérive $x^3 - 3x^2 + 2x + 1$ terme à terme). Puis $f''(x) = 6x - 6$ (dérivée de f').
2. $f''(x) \leq 0 \iff 6x - 6 \leq 0 \iff x \leq 1$. Donc f est **concave** sur $] -\infty; 1]$ et **convexe** sur $[1; +\infty[$. Comme f'' s'annule en changeant de signe en $x = 1$, la courbe admet un **point d'inflexion** en 1. Son ordonnée : $f(1) = 1 - 3 + 2 + 1 = 1$, d'où le point $(1; 1)$. On donne toujours les **deux** coordonnées du point d'inflexion.

Corrigé 3 — lecture graphique croisée

Clé : la convexité se lit sur les variations de f' (et non son signe) ; les variations de f se lisent sur le signe de f' . Il ne faut pas confondre ces deux lectures.

1. f est convexe là où f' est **croissante** : sur $[-2; 1]$. Elle est concave là où f' décroît : sur $[1; 4]$.
2. La convexité change en $x = 1$ (f' passe de croissante à décroissante) : la courbe admet un **point d'inflexion d'abscisse 1**.
3. Le maximum de f se lit sur le signe de f' : $f' > 0$ avant 3 (croissance) et $f' < 0$ après (décroissance), donc f atteint son **maximum en $x = 3$** . Piège classique : l'inflexion (en 1) et le maximum (en 3) sont à des abscisses différentes — l'un vient de la variation de f' , l'autre de son signe.

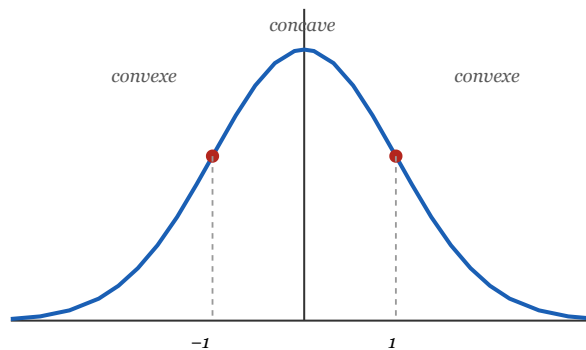
Corrigé 4 — la gaussienne

1. Forme e^u avec $u = -\frac{x^2}{2}$, $u' = -x$: $f'(x) = -x e^{-x^2/2}$. Comme $e^{-x^2/2} > 0$, f' est du signe de $-x$: f croît sur $] -\infty; 0]$, décroît sur $[0; +\infty[$; maximum $f(0) = e^0 = 1$. En $\pm\infty$, $-\frac{x^2}{2} \rightarrow -\infty$ donc

$f \rightarrow 0$: asymptote $y = 0$ des deux côtés. On obtient la fameuse **courbe en cloche**.

- On dérive le produit $f'(x) = (-x)e^{-x^2/2}$: $f''(x) = (-1)e^{-x^2/2} + (-x) \times (-x)e^{-x^2/2} = (-1 + x^2)e^{-x^2/2} = (x^2 - 1)e^{-x^2/2}$. ✓
- Le facteur $e^{-x^2/2} > 0$, donc f'' est du signe de $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$: positif à l'extérieur de $[-1; 1]$, négatif entre. Donc f est **convexe** sur $] -\infty; -1]$, **concave** sur $[-1; 1]$, **convexe** sur $[1; +\infty[$. Deux points d'inflexion, en $x = \pm 1$, d'ordonnée $e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$: $\left(-1; \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$ et $\left(1; \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$.

Cette courbe est celle de la loi normale (probabilités) : les inflexions en ± 1 correspondent à « moyenne $\pm$ écart-type ».



La « courbe en cloche » de l'exercice 4 et ses deux points d'inflexion en $x = -1$ et $x = 1$, là où la convexité change de sens.

Corrigé 5 — étude complète avec convexité

- On part de $f'(x) = -(x + 1)e^{-x}$ (établi au module M4). On dérive ce produit : $f''(x) = -(1)e^{-x} + (-(x + 1)) \times (-e^{-x}) = -e^{-x} + (x + 1)e^{-x} = (-1 + x + 1)e^{-x} = xe^{-x}$. ✓
- Comme $e^{-x} > 0$, f'' est **du signe de x** : f est concave sur $] -\infty; 0]$, convexe sur $[0; +\infty[$. La convexité change en 0 : point d'inflexion $I(0; f(0))$ avec $f(0) = (0 + 2)e^0 = 2$, soit $I(0; 2)$.
- Tangente en 0 : $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$. Or $f'(0) = -(0 + 1)e^0 = -1$ et $f(0) = 2$, d'où T : $y = -x + 2$.
- Sur $] -\infty; 0]$, f est **concave**, donc sa courbe est **en dessous de chacune de ses tangentes**, en particulier de T . Donc pour tout $x \leq 0$: $f(x) \leq 2 - x$. En $x = 0$, il y a égalité (le point d'inflexion I appartient à T).

Corrigé 6 — inégalités par convexité

Idée générale : si une fonction est **convexe**, sa courbe est au-dessus de ses tangentes $\rightarrow$ inégalité « $f(x) \geq$ tangente » ; si elle est **concave**, en dessous $\rightarrow$ « $f(x) \leq$ tangente ». Il suffit de calculer la tangente au bon point.

- $\exp'' = \exp > 0$, donc $\exp$ est convexe sur $\mathbb{R}$: sa courbe est au-dessus de toutes ses tangentes. La tangente en 0 a pour équation $y = 1 + x$ (pente $\exp'(0) = 1$, point $(0; 1)$). D'où, pour tout x : $e^x \geq 1 + x$. ■ On retrouve ainsi l'inégalité de M1 sans étude de fonction.
- Pour $f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$: $f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, puis $f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2} = -\frac{1}{4x\sqrt{x}} < 0$ sur $]0; +\infty[$: $\sqrt{}$ est **concave**. Sa courbe est donc en dessous de sa tangente en 1 : $y = f'(1)(x - 1) + f(1) = \frac{1}{2}(x - 1) + 1 = \frac{x + 1}{2}$. D'où $\sqrt{x} \leq \frac{x + 1}{2}$ pour tout $x > 0$. ■

3. Preuve algébrique directe : $(\sqrt{x} - 1)^2 \geq 0$ (un carré). En développant : $x - 2\sqrt{x} + 1 \geq 0$, soit $x + 1 \geq 2\sqrt{x}$, c'est-à-dire $\sqrt{x} \leq \frac{x+1}{2}$. Même résultat. *La convexité fournit une méthode géométrique générale pour obtenir ce type d'inégalité, là où le calcul algébrique demande une astuce (ici, reconnaître un carré).*